

Tech Challenge

Fase 03

FIAP

Inteligência de Dados para
Enfrentamento de Surto

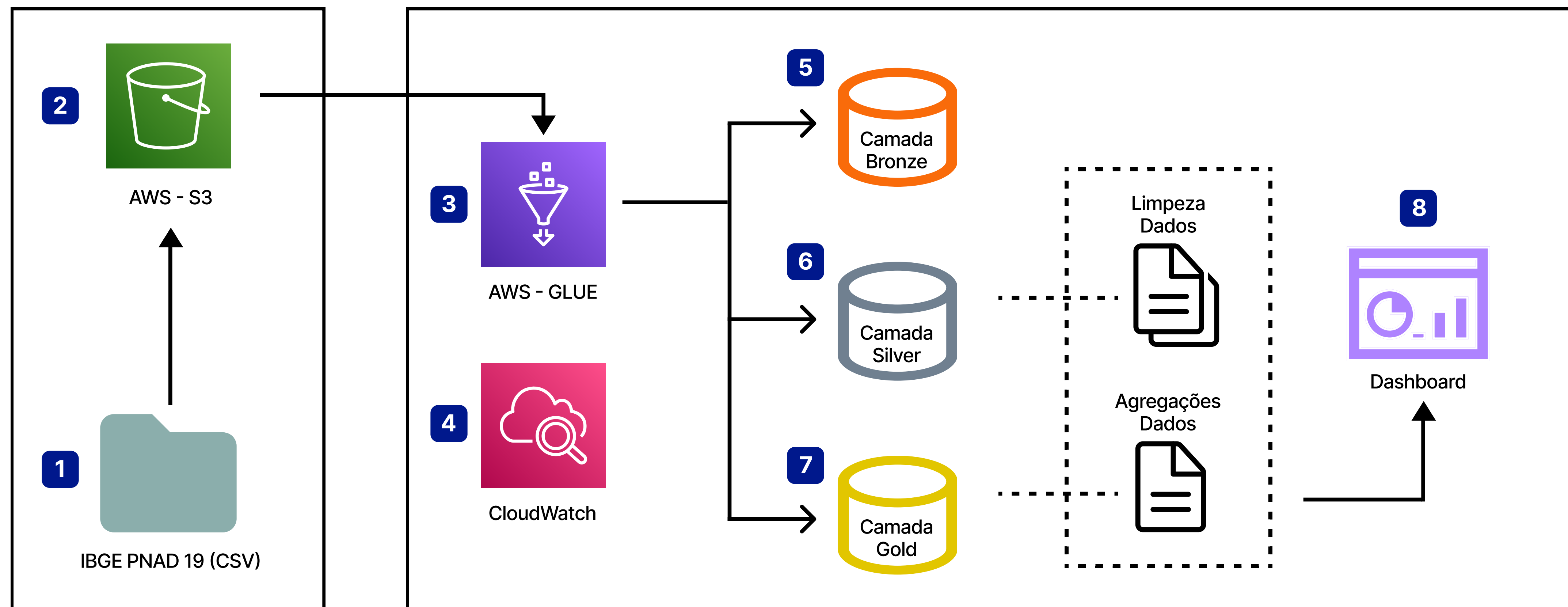
Cenário

Neste case, atuamos como analistas de dados de um hospital, com o objetivo de entender os padrões da pandemia de COVID-19 e sugerir protocolos a serem adotados no caso de um novo surto da doença.

Para este estudo, nós:

- Avaliamos a base da PNAD COVID-19 em um período crítico de 3 meses (Setembro a Novembro de 2020) para extrair tendências reais.
- Compreendemos a correlação entre sintomas, perfil demográfico e situação econômica para mapear vulnerabilidades.
- Propusemos ações concretas para instituições hospitalares enfrentarem futuros surtos com base em evidências sólidas.

Arquitetura do Projeto



Arquitetura do Projeto

- 1

Fonte de Dados
Utiliza dados socioeconômicos reais do IBGE (PNAD 2019) em formato CSV como insumo principal.
- 2

Armazenamento (S3)
Os dados são centralizados no Amazon S3, funcionando como um Data Lake de baixo custo, alta escalabilidade e servindo de base para todo o ecossistema.
- 3

Processamento (AWS Glue)
O "motor" do projeto. O Glue realiza o ETL, sendo responsável por extrair, limpar, transformar e mover os dados entre as camadas.
- 4

Monitoramento (CloudWatch)
Garante a saúde financeira do projeto, monitorando custos e disparando alertas automáticos (em 80% do budget) para evitar surpresas na fatura.

- 5

Camada Bronze
Onde os dados "pousam" em seu estado original/bruto. Serve para auditoria e histórico, permitindo que o dado seja reprocessado do zero se necessário.
- 6

Camada Silver
A fase de limpeza. Aqui os dados são padronizados, duplicatas são removidas e erros são corrigidos, tornando a base confiável para cruzamentos.
- 7

Camada Gold
O estágio de negócio. Os dados são agregados e transformados em métricas prontas, otimizadas para alta performance em consultas analíticas.
- 8

Consumo dos Dados (Dashboard)
A etapa final onde o dado vira decisão. Ferramentas como Power BI ou Tableau conectam-se à Camada Gold para gerar insights visuais e relatórios estratégicos.

Análise Exploratória

Demográfico

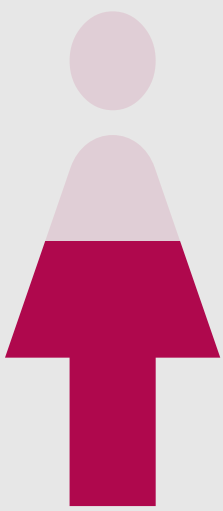
Amostra total

1.149.197

Média de idade dos entrevistados

37 anos

Amostra (por gênero)

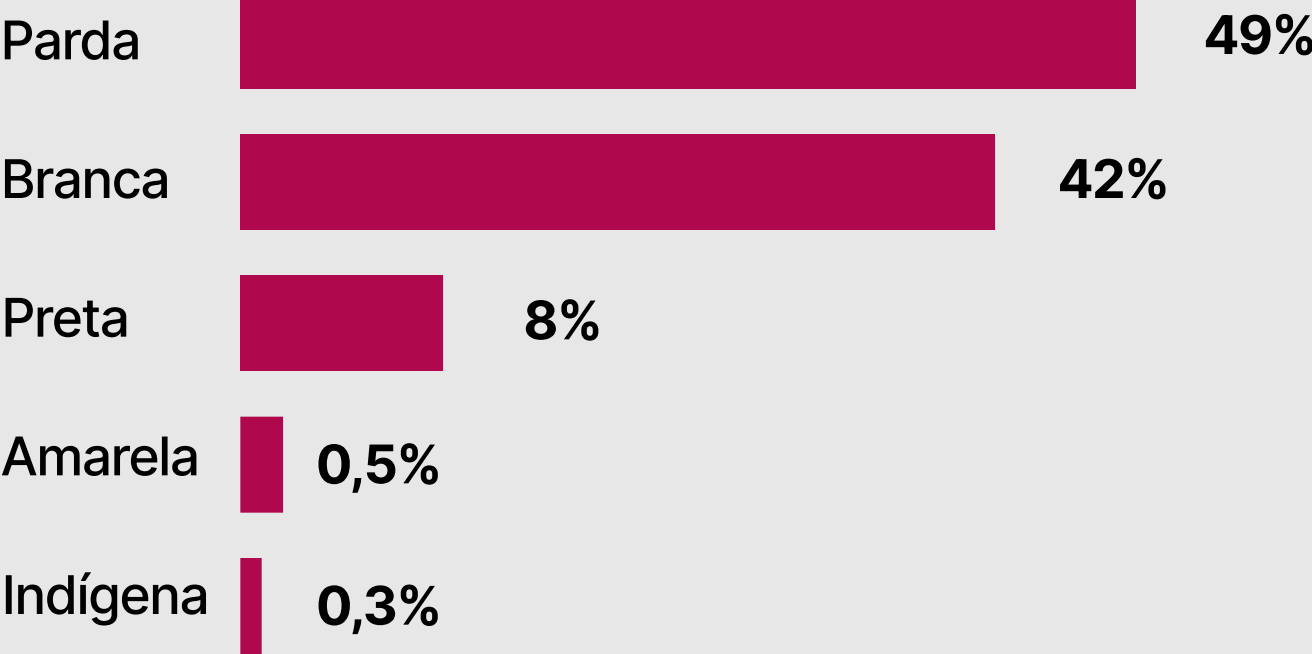


52%



48%

Amostra (por etnia)



A002 A003 A004 B005 B006 B0011 B0012 B0014 B00111 B011 B0101 B0106 B008 B009B C001 C013 C01012 B0051

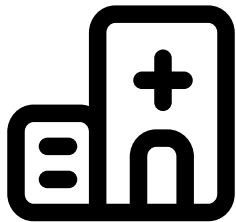
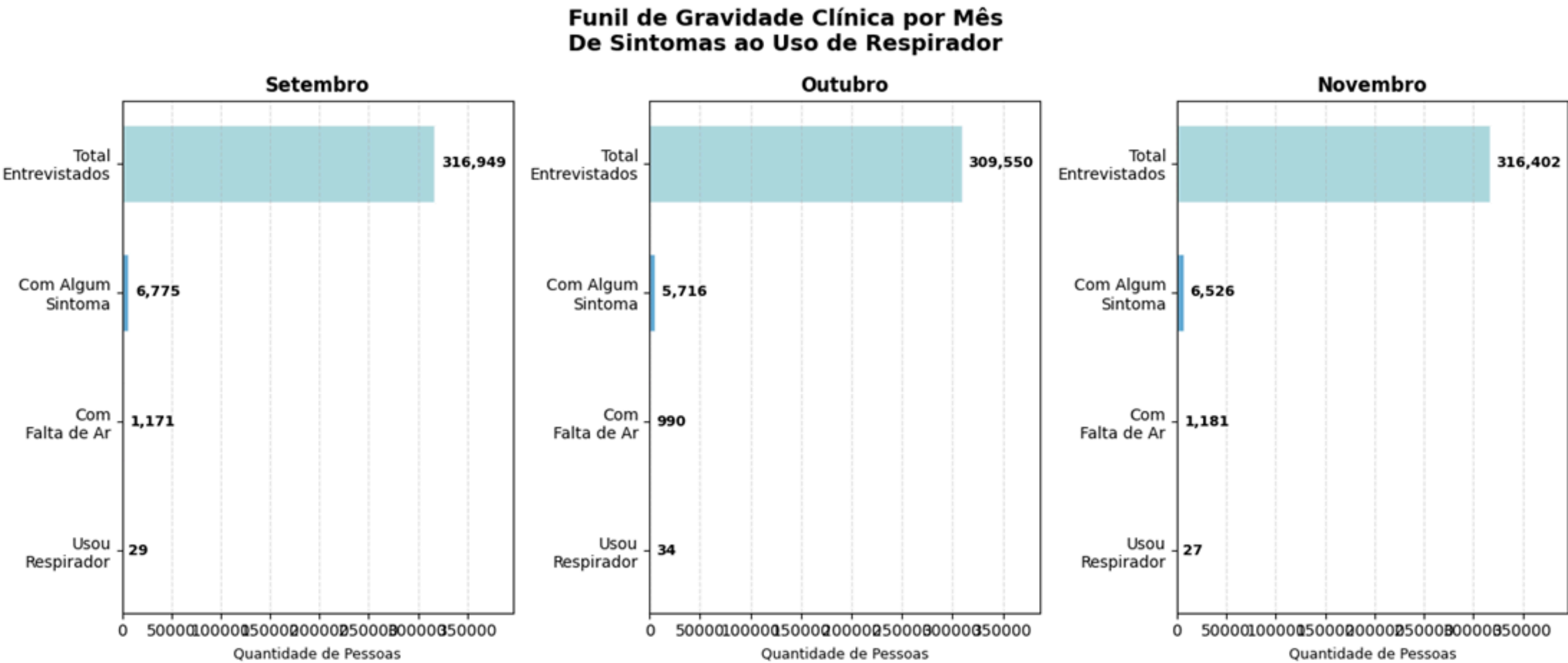
Análise Exploratória

Sintomas

Estimativa de entrevistados

380 mil/mês

- 2% apresentaram algum sintoma
- 18% evoluíram para falta de ar
- > 3% necessitou de ventilação mecânica



Dos 130 pacientes que necessitaram de ventilação mecânica, apenas 30.8% relataram falta de ar antes da internação, o que pode indicar que parte dos pacientes graves não reconheceu ou não relatou a dificuldade respiratória a tempo.

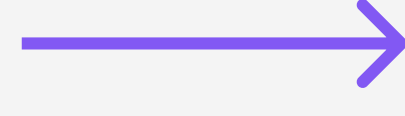
Análise Exploratória

Sintomas

Tosse

outubro

1.2%



crescimento contínuo

Sintoma mais prevalente

novembro

1.4%

Febre

61.5% dos casos graves

Estável

0.7% e 0.8%

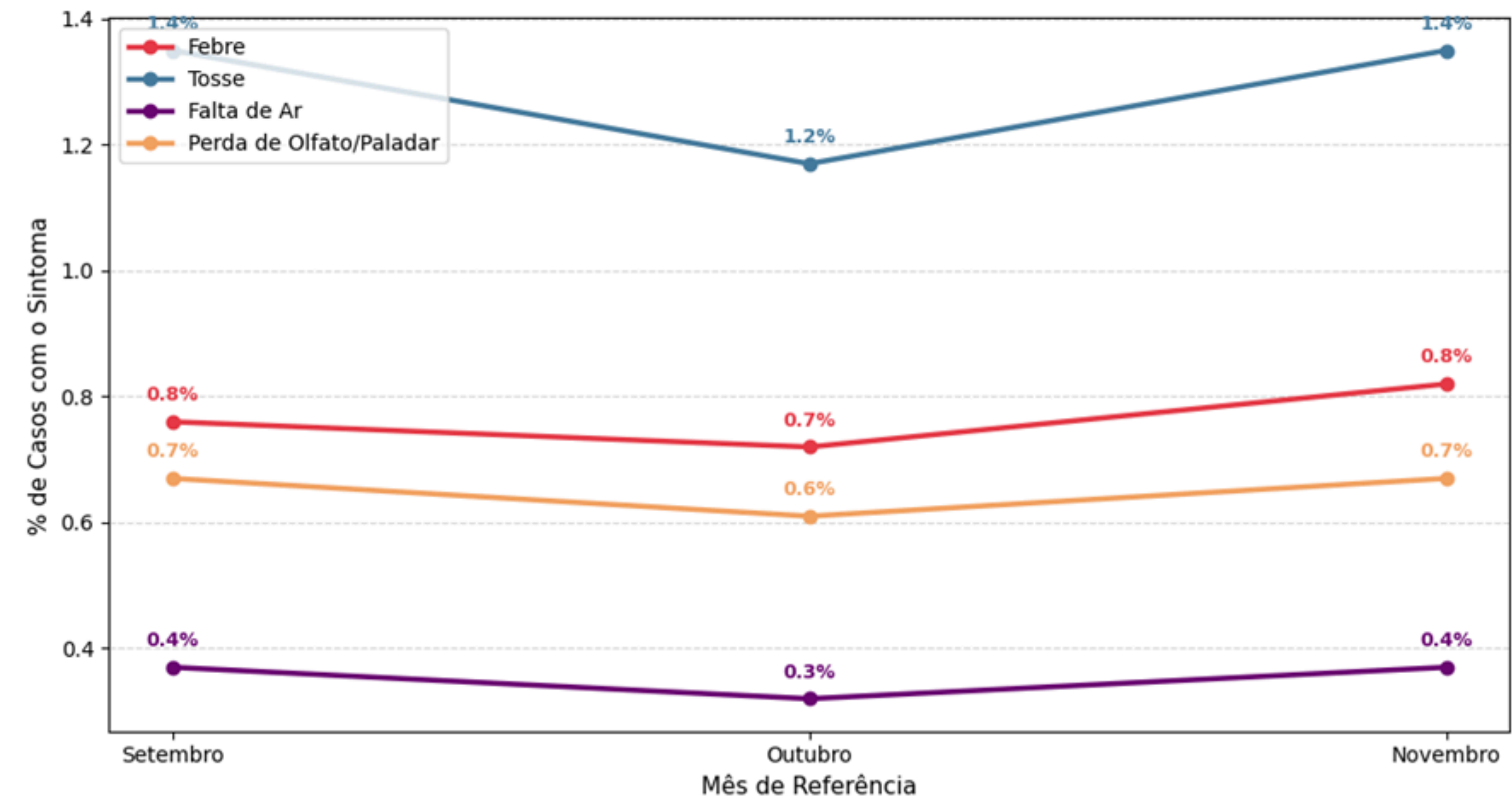
Falta de ar

novembro

0.4%

Pacientes com falta de ar têm **8.5x mais chance de testar positivo para COVID-19** e são o principal indicador de necessidade de internação.

Evolução Mensal dos Sintomas Clínicos
Setembro a Novembro de 2020



7% dos resultados positivos para COVID-19 apresentaram tosse como sintoma.

A tosse foi o sintoma mais prevalente em todo o período analisado, o crescimento consistente da tosse sugere aumento da circulação viral ao longo dos meses. É o principal indicador de problemas respiratórios e deve ser priorizado na triagem hospitalar.

Análise Exploratória

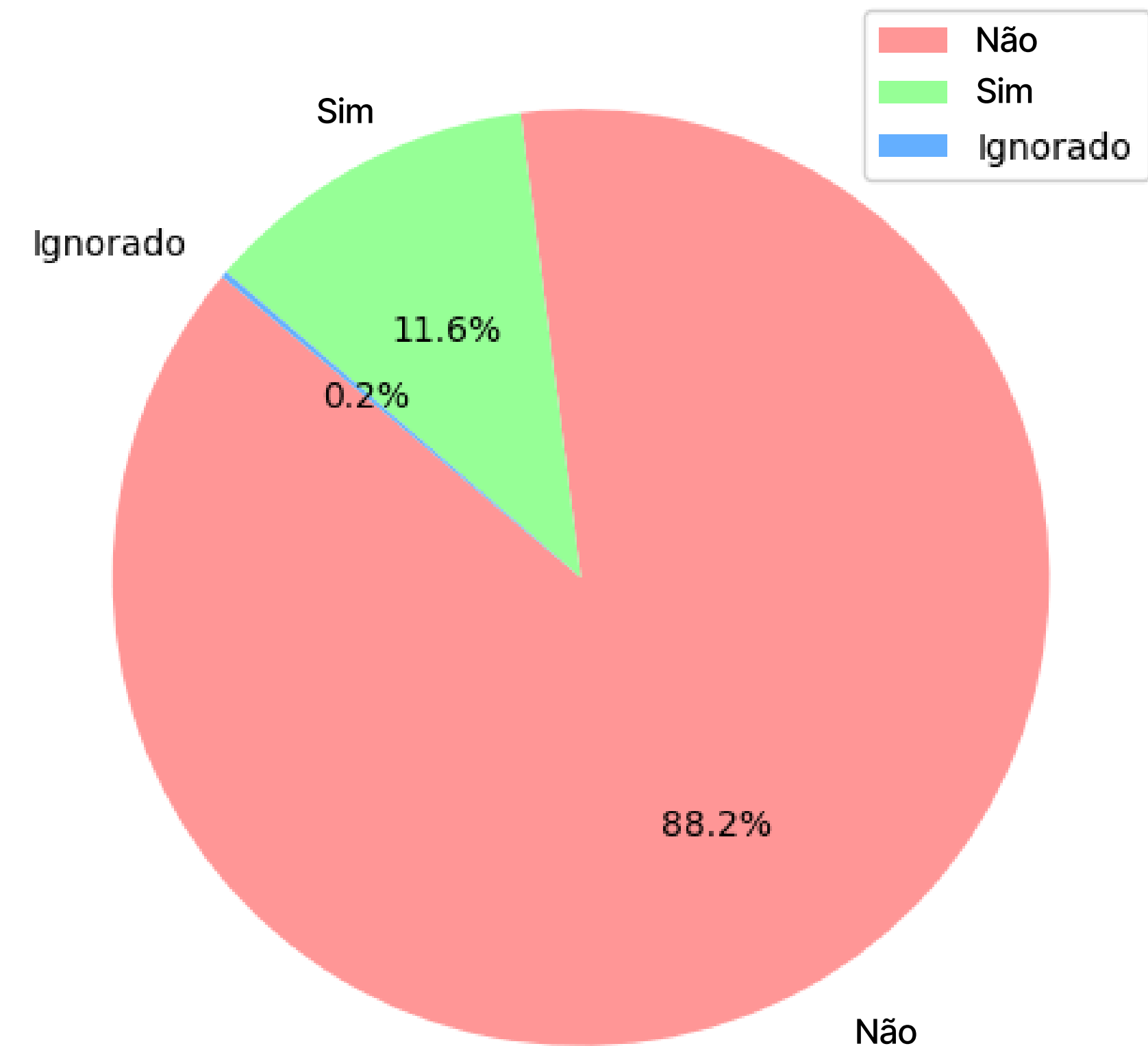
Sintomas → Teste de COVID-19

88% dos entrevistados não realizaram o teste de COVID-19 entre setembro e novembro



Pode indicar tanto baixa circulação do vírus quanto falta de acesso aos testes, seja pelo preço, falta de insumos ou políticas públicas que priorizavam casos graves.

B008 - Realizou algum teste de COVID-19?



Análise Exploratória

Sintomas → Resultado de Teste de COVID-19

Positivo

14.450

No apanhado geral, o número de casos positivos sugere que havia baixa circulação do vírus e indica efetividade nas medidas de isolamento.

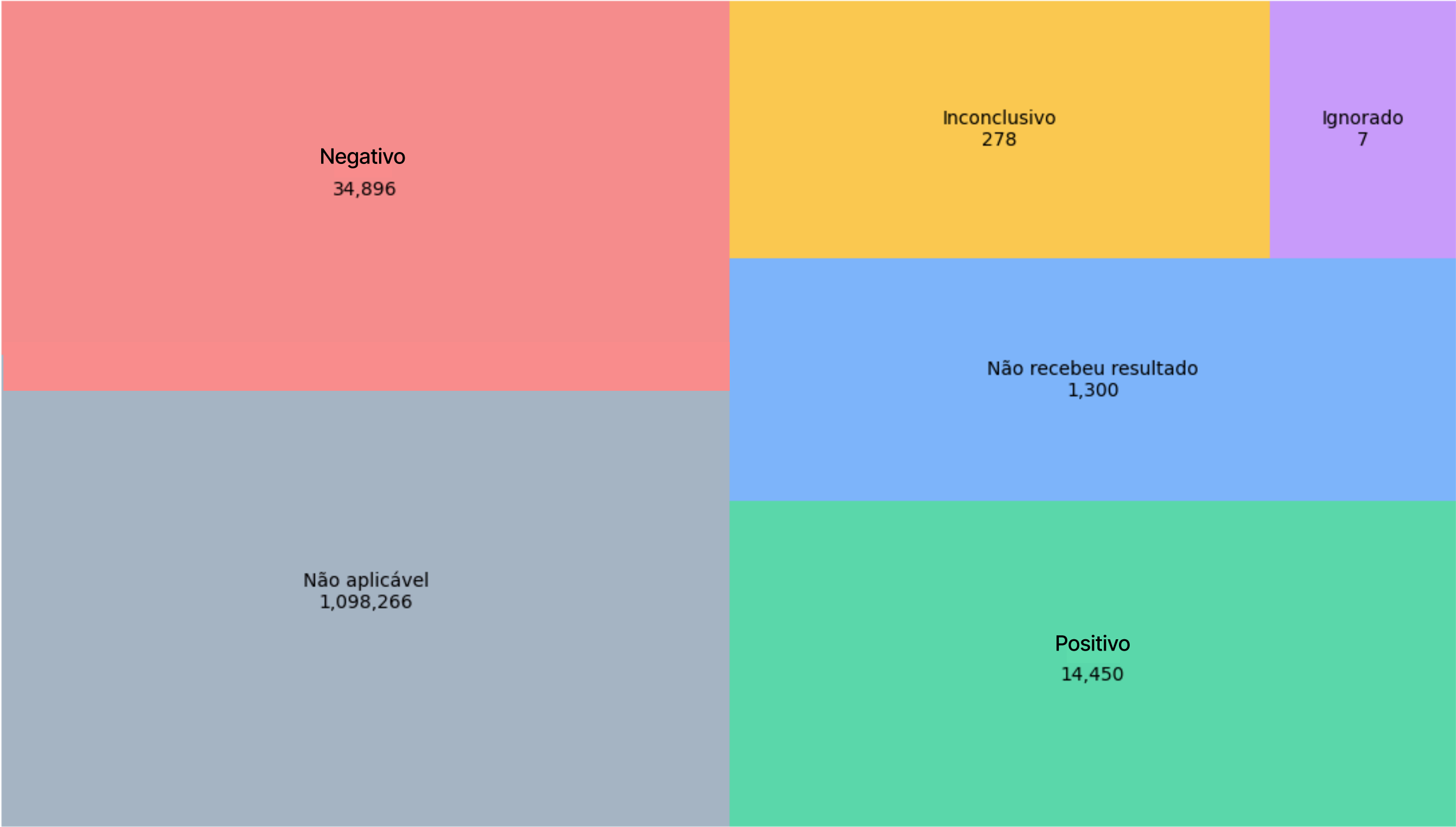
Não aplicável

1.098.266

Para cada resultado positivo, haviam 76 pessoas que não haviam realizado o teste.

Os números de "Não aplicável" são massivos, 76x mais do que os que testaram positivo. Por isso, os resultados dos entrevistados que fizeram o teste podem estar representando uma porção muito pequena em relação à real proporção da doença.

B009B - Qual o resultado do teste?



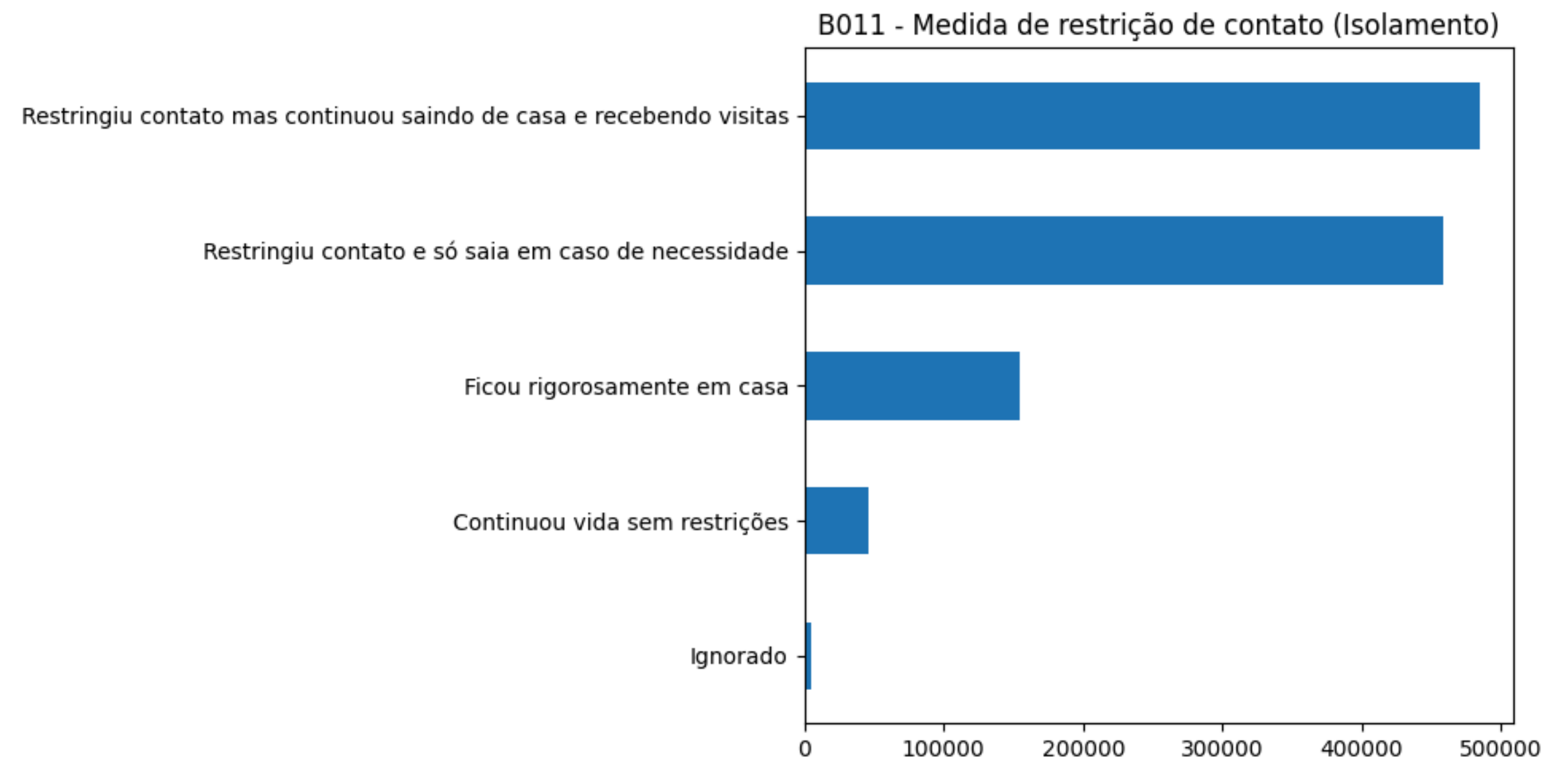
*Para garantir a visibilidade de todas as categorias, a área dos blocos foi dimensionada em escala logarítmica, mantendo os rótulos (labels) com os valores absolutos originais.

Análise Exploratória

Sintomas → Medida de Restrição



A maioria adotou **isolamento parcial**, restringindo contatos mas não se isolou completamente, o que é **preocupante do ponto de vista epidemiológico**.



Análise Exploratória

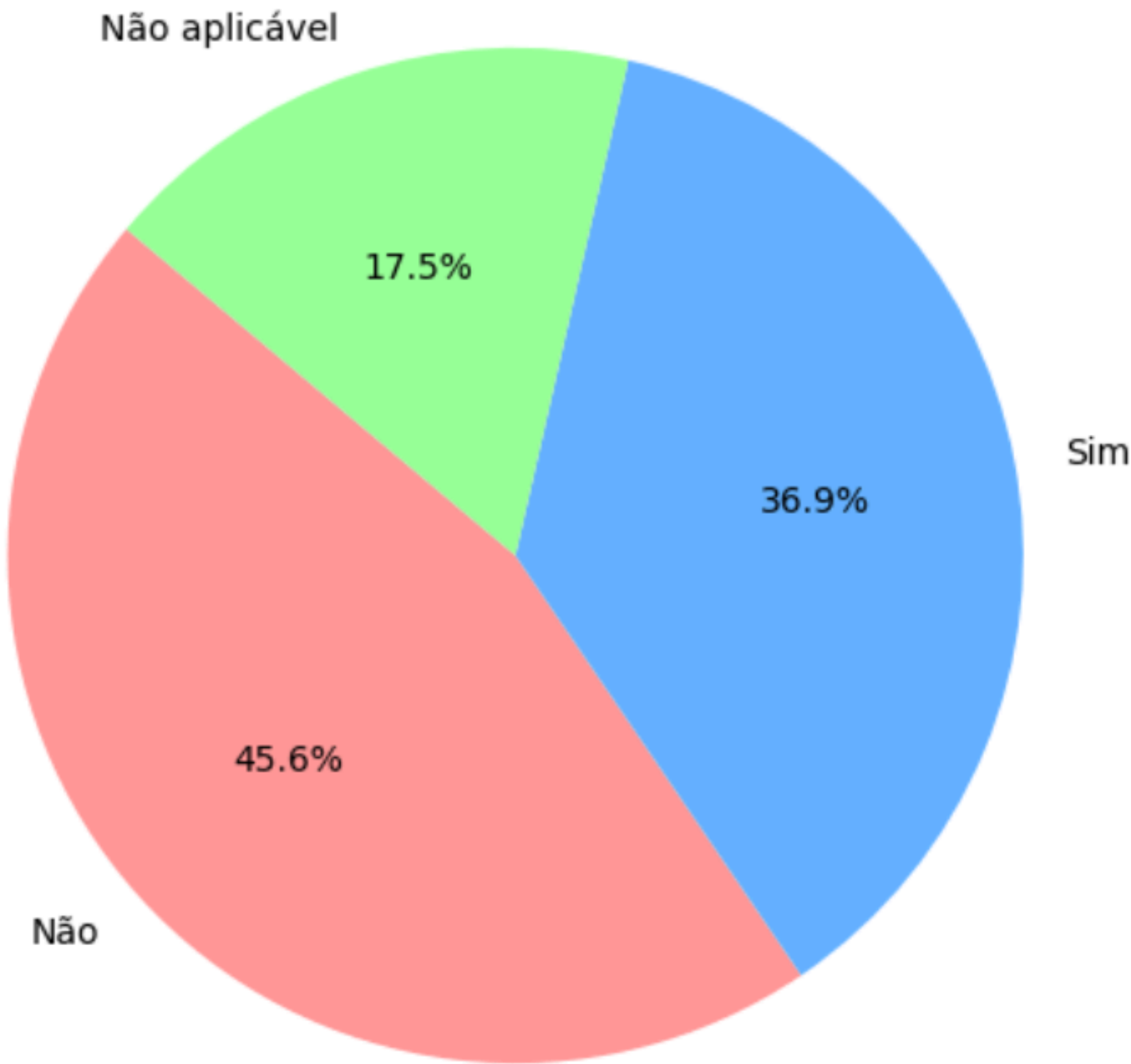
Econômico → Trabalho

36.9% dos entrevistados mantiveram o vínculo ativo, apesar da pandemia



No entanto, o **percentual de "Não" vale a atenção**, pois pode estar representando não apenas desempregados, mas também pessoas que estavam afastadas, seja por isolamento social, suspensão de contrato ou motivos de saúde. Se o "Não" for expressivo, demonstra o impacto direto das medidas de restrição na força de trabalho.

C001 - Trabalhou na semana passada?



Análise Exploratória

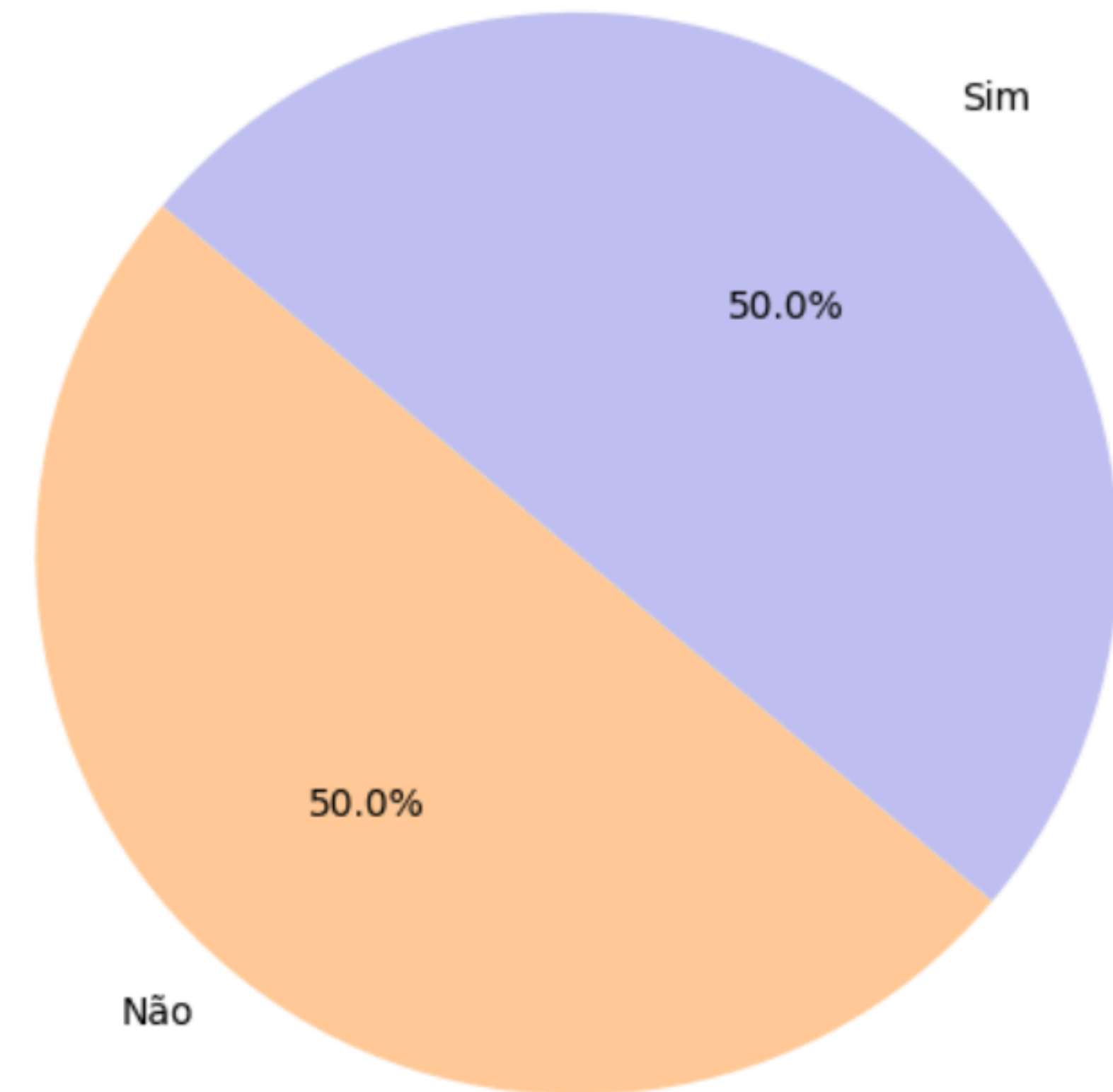
Econômico → Auxílio Emergencial

50% dos entrevistados precisaram recorrer ao auxílio emergencial



O equilíbrio entre as fatias mostra o grau de **vulnerabilidade econômica**.

D0051 - Recebeu auxílio relacionado à pandemia?



Análise Exploratória

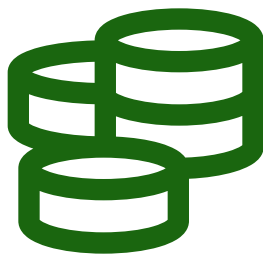
Econômico → Crédito

Solicitação de crédito

Variação percentual %

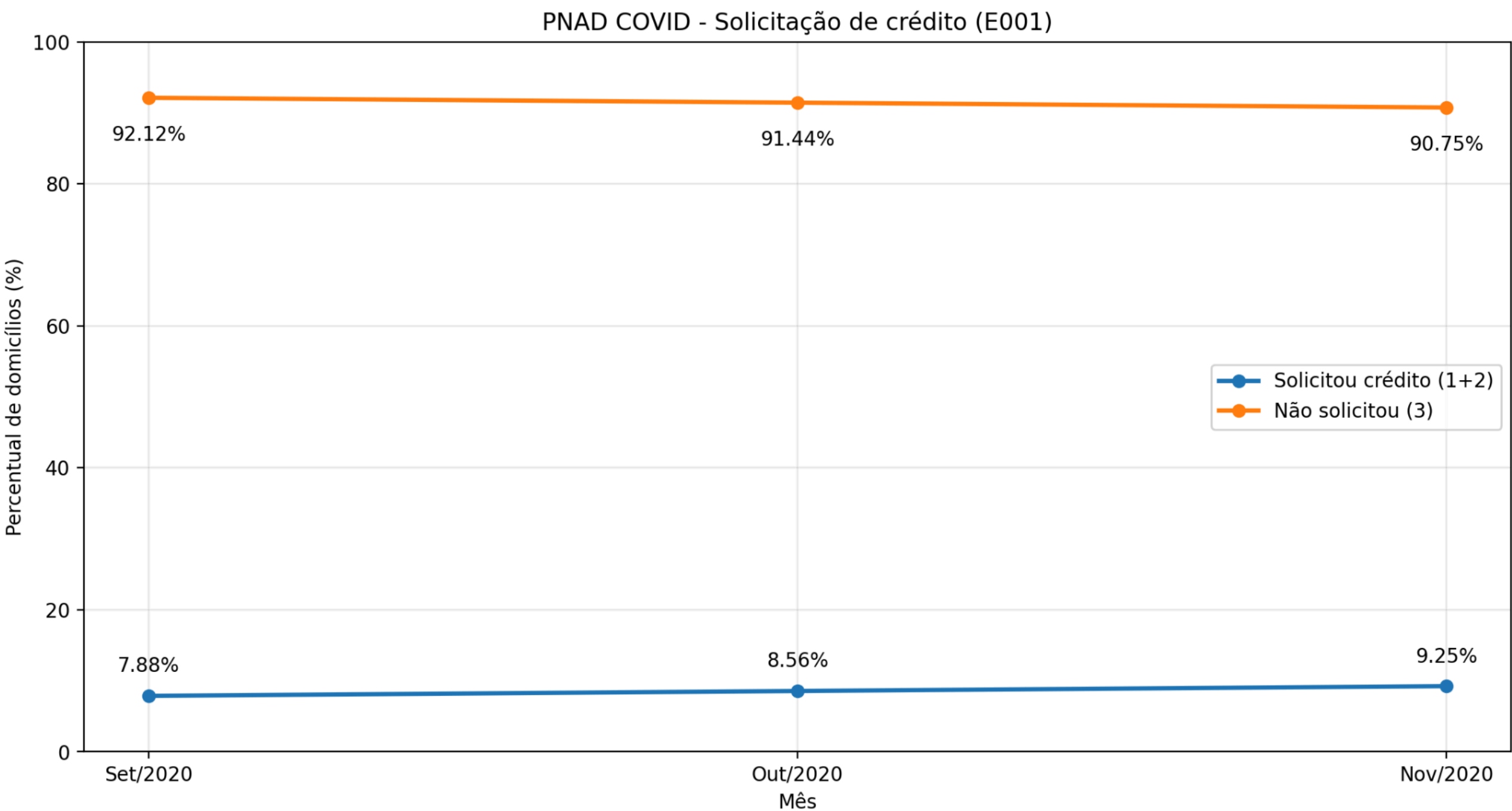
setembro - novembro

17.38%



Isso sugere que, ao longo desses três meses, mais famílias passaram a recorrer a empréstimos. É um sinal compatível com maior aperto financeiro, necessidade de complementar renda ou cobrir despesas em um período ainda muito impactado pela pandemia

*O objetivo é avaliar o quão vulnerável financeiramente, a população ficou durante a pandemia. A falta de recursos financeiros pode impactar no acesso a saúde e tratamentos.



Análise Exploratória

Econômico → Crédito x Auxílio Emergencial

Solicitação de crédito por quem:

Recebeu auxílio

Variação percentual %

setembro - novembro

14.45%

Não recebeu auxílio

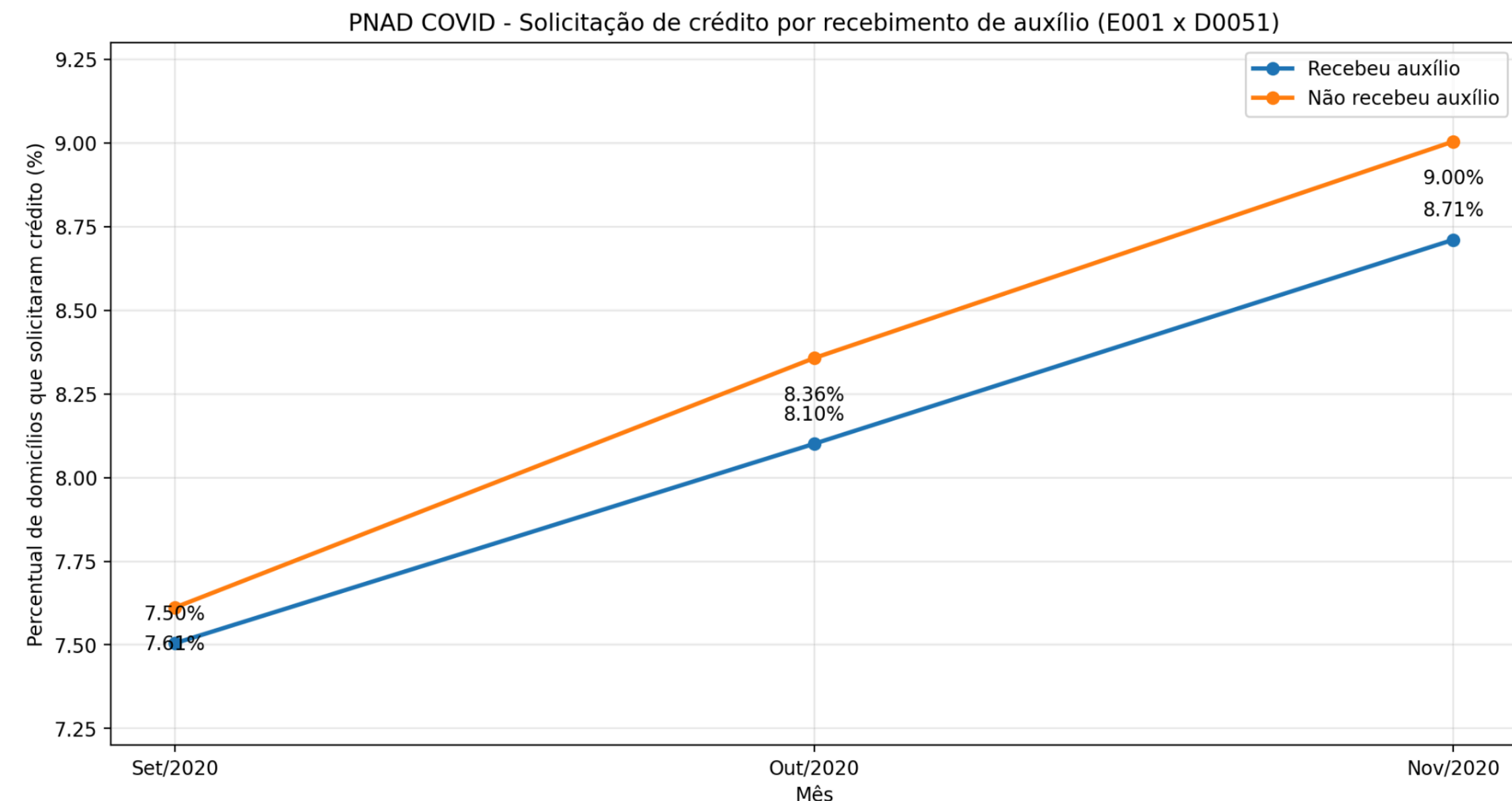
Variação percentual %

setembro - novembro

20%



O auxílio emergencial parece ter ajudado a reduzir parcialmente a necessidade de recorrer a empréstimos, mas não foi suficiente para impedir o crescimento da busca por crédito durante o período analisado.



Ações sugeridas

Econômico

Investir na viabilização do auxílio financeiro para a população não é apenas uma ação de responsabilidade social, mas uma estratégia de sustentabilidade hospitalar. Durante a pandemia de 2020, os dados da PNAD revelaram um cenário crítico: metade da população ficou desassistida de renda e suporte governamental por meses seguidos. Para um hospital, esse contingente representa um risco epidemiológico e financeiro direto.

01.

Redução da Carga Operacional e Custos de Internação



Isolamento Eficaz: Uma pessoa com segurança financeira tem condições reais de cumprir o distanciamento social.



Alívio do Sistema Crítico: Menos exposição resulta em uma queda nos atendimentos de emergência e internações em UTIs, evitando sobrecarga e prejuízos financeiros (como glosas e deficit de operação).



Recuperação da Receita: O controle da curva de contágio permite que o hospital libere leitos e recursos para retomar procedimentos eletivos e cirurgias programadas, que são vitais para a sustentabilidade da instituição.

Ações sugeridas

Econômico

Investir na viabilização do auxílio financeiro para a população não é apenas uma ação de responsabilidade social, mas uma estratégia de sustentabilidade hospitalar. Durante a pandemia de 2020, os dados da PNAD revelaram um cenário crítico: metade da população ficou desassistida de renda e suporte governamental por meses seguidos. Para um hospital, esse contingente representa um risco epidemiológico e financeiro direto.

02.

Implementação de Pontos de Inclusão Digital



Totens de Autoatendimento: Disponibilizar computadores em áreas de recepção ou em unidades móveis em comunidades carentes.



Facilitadores Comunitários: Treinar funcionários ou voluntários para orientar o preenchimento de cadastros, garantindo que a verba chegue a quem precisa.



Redução da Inadimplência Em hospitais filantrópicos ou privados, garantir que o paciente tenha renda mínima reduz o risco de "contas perdidas" e inadimplência em coparticipações ou serviços ambulatoriais.

Ações sugeridas

Econômico

Investir na viabilização do auxílio financeiro para a população não é apenas uma ação de responsabilidade social, mas uma estratégia de sustentabilidade hospitalar. Durante a pandemia de 2020, os dados da PNAD revelaram um cenário crítico: metade da população ficou desassistida de renda e suporte governamental por meses seguidos. Para um hospital, esse contingente representa um risco epidemiológico e financeiro direto.

03.

Parcerias Estratégicas e "Open Health"



Busca Ativa: Utilizar o banco de dados de pacientes para identificar perfis de alta vulnerabilidade e enviar orientações proativas via SMS ou WhatsApp sobre como pleitear o auxílio.



Impacto no ESG: Instituições que demonstram esse nível de cuidado com a comunidade atraem investimentos e doações de empresas privadas, além de isenções fiscais vinculadas a projetos de assistência social.

Ações sugeridas

Sintomas

A análise de dados demonstra que a tosse possui uma sensibilidade elevada. Isso significa que ela é um dos primeiros sintomas a surgir e está presente na vasta maioria dos casos positivos. Em comparação com outros sintomas, a tosse da COVID-19 tende a ser seca e persistente, servindo como um "evento gatilho" para o diagnóstico.

01.

Triagem Auditiva e Digital

- **Monitoramento por Som (IA):** Implementar sistemas de inteligência artificial em aplicativos de saúde que analisem o padrão sonoro da tosse do usuário. Tosses com características específicas de secura e frequência podem disparar recomendações automáticas de isolamento.
- **Autotriagem em Locais Públicos:** Instalação de sensores de som em locais de alta circulação (aeroportos, estações) para detectar picos anômalos de tosse, servindo como um termômetro epidemiológico da região.

Ações sugeridas

Sintomas

A análise de dados demonstra que a tosse possui uma sensibilidade elevada. Isso significa que ela é um dos primeiros sintomas a surgir e está presente na vasta maioria dos casos positivos. Em comparação com outros sintomas, a tosse da COVID-19 tende a ser seca e persistente, servindo como um "evento gatilho" para o diagnóstico.

02.

Protocolos de "Barreira Imediata"



Gatilho de Afastamento: Estabelecer que a tosse persistente, mesmo sem febre, é critério suficiente para o afastamento do trabalho ou escola por 48 horas até a realização de um teste rápido.



Etiqueta Respiratória Reforçada: Campanhas focadas especificamente na contenção da tosse (uso de máscaras PFF2/N95) como a medida mais eficaz para proteger o ambiente, dado que este é o principal sintoma de dispersão do vírus.

Ações sugeridas

Sintomas

A análise de dados demonstra que a tosse possui uma sensibilidade elevada. Isso significa que ela é um dos primeiros sintomas a surgir e está presente na vasta maioria dos casos positivos. Em comparação com outros sintomas, a tosse da COVID-19 tende a ser seca e persistente, servindo como um "evento gatilho" para o diagnóstico.

03.

Logística de Testagem Rápida



Unidades de Testagem "Drive-Thru" para Sintomáticos Leves: Como a tosse aparece cedo, o foco deve ser a testagem em massa de quem "apenas tosse", evitando que essas pessoas circulem em farmácias ou hospitais para buscar confirmação.



Kits de Autoteste Domiciliar: Distribuição proativa de testes rápidos para domicílios onde um morador relate início de tosse, garantindo o diagnóstico sem que o indivíduo precise sair de casa.

Ações sugeridas

Sintomas

A análise de dados demonstra que a tosse possui uma sensibilidade elevada. Isso significa que ela é um dos primeiros sintomas a surgir e está presente na vasta maioria dos casos positivos. Em comparação com outros sintomas, a tosse da COVID-19 tende a ser seca e persistente, servindo como um "evento gatilho" para o diagnóstico.

04.

Vigilância de Dados de Consumo



Monitoramento de Farmácias: Analisar o aumento súbito nas vendas de xaropes e antitussígenos como um indicador precoce de novos surtos em bairros específicos. Esses dados podem antecipar a percepção oficial da pandemia em dias ou semanas.

Ações sugeridas

Comportamento

01.

Descentralização e Ubiquidade dos Testes

A ausência de testagem em massa cria um descompasso entre os dados oficiais e a realidade das ruas. Muitos deixaram de testar por barreiras de acesso (custo, distância dos centros de saúde) ou por falta de incentivo, já que o resultado positivo muitas vezes não alterava o protocolo de cuidado doméstico. Isso transformou a pandemia em um evento gerido por "estimativas" em vez de dados concretos, atrasando medidas de contenção em áreas críticas.



Testagem de Balcão (Over-the-Counter): Garantir que autotestes rápidos sejam gratuitos ou subsidiados, disponíveis em farmácias, supermercados e estações de transporte, eliminando a necessidade de uma consulta médica para obter o diagnóstico.



Unidades Móveis de Triage: Enviar unidades de testagem para bairros periféricos e zonas rurais, removendo a barreira do deslocamento físico.

Ações sugeridas

Comportamento

A ausência de testagem em massa cria um descompasso entre os dados oficiais e a realidade das ruas. Muitos deixaram de testar por barreiras de acesso (custo, distância dos centros de saúde) ou por falta de incentivo, já que o resultado positivo muitas vezes não alterava o protocolo de cuidado doméstico. Isso transformou a pandemia em um evento gerido por "estimativas" em vez de dados concretos, atrasando medidas de contenção em áreas críticas.

02.

Digitalização do Autoretrato



Plataforma de Notificação Simplificada: Criar um sistema (via WhatsApp ou app governamental) onde o cidadão possa registrar seu resultado de autoteste em 30 segundos. Para incentivar o relato, o registro poderia gerar automaticamente um atestado digital de isolamento.



Incentivo ao Registro: Oferecer benefícios práticos para quem notifica o resultado, como prioridade em futuras doses de reforço ou acesso a orientações médicas exclusivas via telemedicina.

Ações sugeridas

Comportamento

A ausência de testagem em massa cria um descompasso entre os dados oficiais e a realidade das ruas. Muitos deixaram de testar por barreiras de acesso (custo, distância dos centros de saúde) ou por falta de incentivo, já que o resultado positivo muitas vezes não alterava o protocolo de cuidado doméstico. Isso transformou a pandemia em um evento gerido por "estimativas" em vez de dados concretos, atrasando medidas de contenção em áreas críticas.

03.

Vigilância Epidemiológica Indireta



Monitoramento de Águas Residuais (Esgoto): Como muitas pessoas não testam individualmente, o monitoramento da carga viral no esgoto de cidades e bairros serve como um "teste coletivo", revelando onde o vírus está circulando mesmo sem notificações oficiais.



Sensores de Absentismo: Monitorar dados anônimos de faltas em escolas e empresas como um indicador precoce de surtos, agindo preventivamente nessas comunidades com mutirões de testagem.

Ações sugeridas

Comportamento

04. Mudança de Protocolo Educativo

A ausência de testagem em massa cria um descompasso entre os dados oficiais e a realidade das ruas. Muitos deixaram de testar por barreiras de acesso (custo, distância dos centros de saúde) ou por falta de incentivo, já que o resultado positivo muitas vezes não alterava o protocolo de cuidado doméstico. Isso transformou a pandemia em um evento gerido por "estimativas" em vez de dados concretos, atrasando medidas de contenção em áreas críticas.



Cultura da Testagem Preventiva: Educar a população para que o teste seja visto não como uma ferramenta de diagnóstico clínico (para saber se vai morrer ou não), mas como uma ferramenta de responsabilidade social (para saber se pode transmitir).



Testagem em Massa "Sem Sintomas": Implementar protocolos de testagem regular em ambientes fechados (escritórios, escolas) independentemente da presença de sintomas, capturando os transmissores assintomáticos que normalmente nunca fariam um teste.

Ações sugeridas

Comportamento

A ausência de testagem em massa cria um descompasso entre os dados oficiais e a realidade das ruas. Muitos deixaram de testar por barreiras de acesso (custo, distância dos centros de saúde) ou por falta de incentivo, já que o resultado positivo muitas vezes não alterava o protocolo de cuidado doméstico. Isso transformou a pandemia em um evento gerido por "estimativas" em vez de dados concretos, atrasando medidas de contenção em áreas críticas.

05.

Logística de "Kit de Isolamento"



Apoio ao Positivo: Vincular o teste positivo ao recebimento de um auxílio imediato (seja um kit de alimentação, máscaras de alta eficiência ou auxílio financeiro temporário). Isso transforma o teste em algo vantajoso para o cidadão, combatendo o medo de testar e perder o dia de trabalho.